

Métodos para utilizar en arrays

- **push():** Agrega elementos al final del array.
- **pop():** Elimina y devuelve el último elemento del array.
- **unshift():** Agrega elementos al principio del array.
- **shift():** Elimina y devuelve el primer elemento del array.

1.push()

El método **push** se utiliza para agregar uno o más elementos al final de un array.

Sintaxis:

```
array.push(elemento1, elemento2, ...);
```

Ejemplo:

```
deja frutas = ["uva", "pera"];  
frutas.push("plátano"); // Agrega "banana" al final
```

2.pop()

El método **pop** se utiliza para eliminar el último elemento de un array y devolverlo.

Sintaxis:

```
let elemento = array.pop();
```

Ejemplo:

```
let frutas = ["uva", "pera", "plátano"];  
let ultimaFruta = frutas.pop(); // Elimina "plátano"
```

3.unshift()

El método **unshift** se utiliza para agregar uno o más elementos al principio de un array.

Sintaxis:

```
array.unshift(elemento1, elemento2, ...);
```

Ejemplo:

```
let frutas = ["uva", "pera"];  
frutas.unshift("manzana"); // Agrega "manzana" al principio
```

4.shift()

El método **shift** se utiliza para eliminar el primer elemento de un array y devolverlo.

Sintaxis:

```
let elemento = array.shift();
```

Ejemplo:

```
let frutas = ["uva", "pera", "plátano"];  
let primeraFruta = frutas.shift(); // Elimina "uva"
```

Método Splice

- **Agregar** :array.splice(posición, 0, elementos...)
- **Reemplazar** :array.splice(posición, 1, nuevoElemento)
- **Eliminar** :array.splice(posición, cantidadAEliminar)

1. Agregar elementos

```
array.splice(posición, 0, elemento1, elemento2, ...);
```

Ejemplo:

```
let frutas = ["uva", "pera", "plátano"];  
frutas.splice(2, 0, "manzana", "anana"); // Agrega "manzana" y "anana" en la posición 2
```

2. Reemplazar elementos

Para reemplazar un elemento existente en una matriz, se utiliza también el método **splice**.

La sintaxis es:

```
array.splice(posición, 1, nuevoElemento);
```

Ejemplo:

```
let frutas = ["uva", "pera", "plátano"];  
frutas.splice(1, 1, "paco"); // Reemplaza "pera" en la posición 1 por "paco"
```

3. Eliminar elementos

El segundo parámetro de **splice** cuántos elementos indica se deben eliminar a partir de la posición especificada.

Valores que pueden tomar el segundo parámetro:

- **0** : No se eliminan elementos.
- **Número positivo** : Se eliminan esa cantidad de elementos desde la posición especificada.
- **Número mayor que los elementos restantes** : Se eliminan todos los elementos desde la posición especificada hasta el final.
- **Número negativo** : Se interpreta como 0 (no se eliminan elementos).

Ejemplo de eliminación:

```
let frutas = ["uva", "pera", "plátano"];  
frutas.splice(1, 1); // Elimina 1 elemento en la posición 1
```

Método Slice

- **slice(inicio, fin)**: Crea una nueva matriz con los elementos desde el índice **inicio** hasta el índice **fin**(excluido).
- **No modifica el conjunto original** .
- **Soporta índices negativos** para contar desde el final del array.

El método **slice** se utiliza para crear una copia superficial de una porción de un array, desarrollando un nuevo array que contiene los elementos seleccionados. Este método no modifica el array original.

Sintaxis

```
let nuevoArray = array.slice(inicio, fin);
```

Parámetros:

- **inicio**(opcional): El índice en el que comienza la extracción (incluido). Si se omite, se inicia desde el índice 0.
- **fin**(opcional): El índice en el que termina la extracción (excluido). Si se omite, se extraen elementos hasta el final del array.

Ejemplos

1. Extraer una porción de una matriz

```
let frutas = ["uva", "pera", "banana", "manzana"];  
  
let algunasFrutas = frutas.slice(1, 3); // Extrae desde el índice 1 hasta el 3  
(excluido)
```

2. Extraer desde un índice hasta el final

```
let frutas = ["uva", "pera", "banana", "manzana"];  
  
let frutasDesdePera = frutas.slice(1); // Extrae desde el índice 1 hasta el final
```

3. Usar índices negativos

Los índices negativos permiten contar desde el final del array.

```
let frutas = ["uva", "pera", "banana", "manzana"];  
  
let frutasFinales = frutas.slice(-2); // Extrae los últimos 2 elementos
```